

Algorithmen & Datenstrukturen

Woche 1

Marius Tomek, Nicolas Wehrli, Tim Rieder

6. Oktober 2022

ETH Zürich

Kontakt

- In Übungsstunde
- Per Mail an marius.tomek@asvz.ch
- Webpage: n.ethz.ch/~tomekm/AnD

Was ihr sonst noch wissen müsst

- Prüft die Webseite regelmässig:
<https://cadmo.ethz.ch/education/lectures/HS22/DA>
- Dort findet ihr zum Beispiel: Am 29.9. und am 6.10. findet am Nachmittag EProg anstelle von A&D statt.

Aufgaben (zählt 3x)

- Beispiel aus letztem Jahr: Stern-Aufgaben & Bonus-Aufgaben
- In Zweiergruppen lösen (wechseln alle 3 Wochen)
- Erhalt nach-, Abgabe vor nächster Stunde: Papier / Digital?

PeerGrading (zählt 1x)

- Grundsätzlich: 11:15 - 12:00. Meist früher fertig
- Aber: Abgabefrist ist Montag, 23:59 falls nötig.

Programmieraufgaben (zählt 4x)

80% der Bonuspunkte → +0.25 bei der Endnote

	HS19	HS20	HS21
Diskrete Mathematik	3.88	3.72	3.94
Einführung in die Programmierung	4.31	4.24	3.93
Lineare Algebra	4.27	4.09	4.28
Algorithmen & Datenstrukturen	4.16	4.19	4.13

- Recap (Vorlesung / Übungen)
- Übungen (vor-)lösen (letzte Woche / neue Übungen)
- Ausblick
- Peer-Grading

Heute: Induktion, Asymptotisches Wachstum, Exercise 0, früher gehen, da kein Peer-Grading stattfindet :)

Mittels Induktion beweisen wir Aussagen der Art:

«Zeige, dass ... für alle natürlichen Zahlen gilt »

oder ähnlichen Fragestellungen (für alle $n = 2^k$, für alle $n \geq 10$)

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Base Case.

Zeige, dass die Formel für $n = 1$ gilt.

Induction Hypothesis.

Nehme an, die Formel gilt für gewisse k .

Inductive Step.

Zeige, dass die Formel auch für $k + 1$ gilt, falls sie für k gilt (I.H.).

⇒ Nach dem Prinzip der mathematischen Induktion gilt die Aussage für alle positiven Integer n .

Asymptotisches Wachstum

In A&D sind wir oft daran interessiert, wie sich Algorithmen für verschieden grosse und für sehr grosse Eingaben verhalten.

Beispiel: Asymptotisches Wachstum Geogebra

Beispiel: Zeige, dass $n \cdot \log n$ asymptotisch schneller wächst als n .

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n \log n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\log n} \rightarrow 0.$$

Beispiel: Fibonacci-Folge kann man in exponentieller Zeit ($\mathcal{O}(2^n)$) oder aber in linearer Zeit ($\mathcal{O}(n)$) berechnen.